(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 217233807 U
(45)授权公告日 2022.08.19

(21)申请号 202123002767.2

(22)申请日 2021.12.02

(73)专利权人 胜瑞兰工业设备(苏州)有限公司
地址 215122 江苏省苏州市工业园区双马街2号星华产业园8号楼

(72)发明人 陶立国

(74)专利代理机构 北京挺立专利事务所(普通合伙) 11265
专利代理师 余莹

(51)Int.Cl.
F04D 1/00(2006.01)
F04D 29/22(2006.01)
F04D 29/043(2006.01)

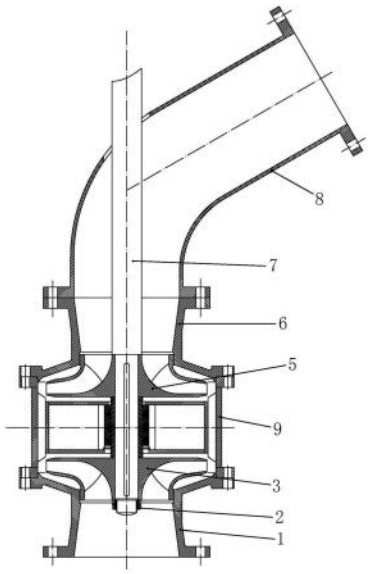
权利要求书1页 说明书2页 附图3页

(54)实用新型名称

一种可正反转动的双向离心泵

(57)摘要

本实用新型公开了一种可正反转动的双向离心泵,包括两端分别连接进口泵盖和出口泵盖的筒体,所述出口泵盖连接有弯管,所述筒体内设有泵轴,所述泵轴上安装有对称布置的第一叶轮和第二叶轮;所述筒体内设有导流体叶片,所述导流体叶片具有若干个,围绕泵轴布置,导流体叶片的两端分别具有倾斜布置的用于引导第一叶轮、第二叶轮处水流的进出口叶片,泵轴能够带动叶轮正反转从而使得水流从进口泵盖或弯管进入筒体并由导流体叶片引导正向或反向流动。本实用新型结构简单紧凑,可实现正反转动,且正反转动情况下泵扬程和泵效率均相同。



CN 217233807 U

1.一种可正反转动的双向离心泵,其特征在于:包括两端分别连接进口泵盖(1)和出口泵盖(6)的筒体(9),所述出口泵盖(6)连接有弯管(8),所述筒体(9)内设有泵轴(7),所述泵轴(7)上安装有对称布置的第一叶轮(3)和第二叶轮(5);所述筒体(9)内设有导流体叶片(4),所述导流体叶片(4)具有若干个,围绕泵轴(7)布置,导流体叶片(4)的两端分别具有倾斜布置的用于引导第一叶轮(3)、第二叶轮(5)处水流的进出口叶片(4b),泵轴(7)能够带动叶轮正反转从而使得水流从进口泵盖(1)或弯管(8)进入筒体(9)并由导流体叶片(4)引导正向或反向流动。

2.根据权利要求1所述的一种可正反转动的双向离心泵,其特征在于:所述泵轴(7)的一端设有用于固定叶轮的叶轮螺母(2),泵轴(7)的另一端穿过所述弯管(8)延伸至外部。

3.根据权利要求1所述的一种可正反转动的双向离心泵,其特征在于:所述导流体叶片(4)包括中间叶片(4a)和设于所述中间叶片(4a)两端的进出口叶片(4b),靠近所述第一叶轮(3)的进出口叶片(4b)倾斜向外设置,靠近所述第二叶轮(5)的进出口叶片(4b)倾斜向内设置。

4.根据权利要求3所述的一种可正反转动的双向离心泵,其特征在于:两端的所述进出口叶片(4b)与中间叶片(4a)之间的夹角为15°。

5.根据权利要求1所述的一种可正反转动的双向离心泵,其特征在于:所述导流体叶片(4)具有七个,均匀布置在所述筒体(9)内。

6.根据权利要求1所述的一种可正反转动的双向离心泵,其特征在于:所述导流体叶片(4)与所述筒体(9)一体成型。

7.根据权利要求3所述的一种可正反转动的双向离心泵,其特征在于:所述进出口叶片(4b)与中间叶片(4a)转动连接,所述中间叶片(4a)上设有用于固定进出口叶片(4b)的锁紧螺栓(10)。

一种可正反转动的双向离心泵

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种可正反转动的双向离心泵。

背景技术

[0002] 离心泵以其体积小、结构紧凑、流量范围宽、扬程范围宽等诸多优点广泛用于船舶、电力、灌溉、石油化工等领域。离心泵基本是正转运行，而离心泵反转运行，可以作为透平用于回收余压。然而船用压仓泵需要离心泵正转和反转都能正常运行，并且要满足一样的出口压力，但是目前的离心泵无法满足上述要求，尤其是还要能达到具有一样的扬程的双向离心泵。

实用新型内容

[0003] 本实用新型要解决的技术问题是提供一种可正反转动的双向离心泵，旨在解决现有技术中存在的传统离心泵无法同时实现正反转，并满足具有一样的出口压力和扬程的技术问题。

[0004] 本实用新型的技术方案是：一种可正反转动的双向离心泵，包括两端分别连接进口泵盖和出口泵盖的筒体，所述出口泵盖连接有弯管，所述筒体内设有泵轴，所述泵轴上安装有对称布置的第一叶轮和第二叶轮；所述筒体内设有导流体叶片，所述导流体叶片具有若干个，围绕泵轴布置，导流体叶片的两端分别具有倾斜布置的用于引导第一叶轮、第二叶轮处水流的进出口叶片，泵轴能够带动叶轮正反转从而使得水流从进口泵盖或弯管进入筒体并由导流体叶片引导正向或反向流动。

[0005] 进一步的，本实用新型中所述泵轴的一端设有用于固定叶轮的叶轮螺母，泵轴的另一端穿过所述弯管延伸至外部。

[0006] 进一步的，本实用新型中所述导流体叶片包括中间叶片和设于所述中间叶片两端的进出口叶片，靠近所述第一叶轮的进出口叶片倾斜向外设置，靠近所述第二叶轮的进出口叶片倾斜向内设置。

[0007] 进一步的，本实用新型中两端的所述进出口叶片与中间叶片之间的夹角为15°。

[0008] 进一步的，本实用新型中所述导流体叶片具有七个，均匀布置在所述筒体内。

[0009] 进一步的，本实用新型中所述导流体叶片与所述筒体一体成型。

[0010] 进一步的，本实用新型中所述进出口叶片与中间叶片转动连接，所述中间叶片上设有用于固定进出口叶片的锁紧螺栓。

[0011] 本实用新型与现有技术相比具有以下优点：本实用新型的离心泵结构简单紧凑，可实现正反转动，叶轮正转时，水流从进口泵盖流经第一叶轮，经导流体叶片，进入第二叶轮，最后从弯管中流出；当叶轮反转时，水流从弯管流经第二叶轮，经导流体叶片，进入第一叶轮，最后从进口泵盖中流出，且正反转动情况下泵扬程和泵效率均相同。

附图说明

[0012] 图1为本实用新型的结构示意图(其中导流体叶片未画出)；

[0013] 图2为本实用新型中所述导流体叶片的结构示意图(其中α为进出口叶片与中间叶片之间的夹角)；

[0014] 图3为本实用新型中所述锁紧螺栓的安装示意图。

[0015] 其中：1、进口泵盖；2、叶轮螺母；3、第一叶轮；4、导流体叶片；4a、中间叶片；4b、进出口叶片；5、第二叶轮；6、出口泵盖；7、泵轴；8、弯管；9、筒体；10、锁紧螺栓。

具体实施方式

[0016] 以下结合附图对本实用新型的具体实施方式做具体说明。

[0017] 实施例：

[0018] 结合附图所示为本实用新型一种可正反转动的双向离心泵的具体实施方式，其主要包括两端分别连接进口泵盖1和出口泵盖6的筒体9，出口泵盖6连接有弯管8，筒体9内设有泵轴7，泵轴7上安装有对称布置的第一叶轮3和第二叶轮5，泵轴7的一端设有用于固定叶轮的叶轮螺母2，泵轴7的另一端穿过弯管8延伸至外部。

[0019] 筒体9内设有七个导流体叶片4，七个导流体叶片4围绕泵轴7均匀布置在筒体9内。本实施例中，结合图2所示，导流体叶片4包括中间叶片4a和设于中间叶片4a两端的进出口叶片4b，进出口叶片4b倾斜布置，用于引导第一叶轮3、第二叶轮5处的水流。具体的，靠近第一叶轮3的进出口叶片4b倾斜向外设置，靠近第二叶轮5的进出口叶片4b倾斜向内设置，两个进出口叶片4b与中间叶片4a之间的夹角α均为15°。

[0020] 泵轴7能够带动叶轮正反转从而使得水流从进口泵盖1或弯管8进入筒体9并由导流体叶片4引导正向或反向流动。

[0021] 本实施例中，导流体叶片4与筒体9一体成型。

[0022] 但也不限于此，导流体叶片4也可以固定安装在筒体9内壁上，且导流体叶片4的结构结合图3所示，进出口叶片4b与中间叶片4a转动连接，中间叶片4a上还设有用于固定进出口叶片4b的锁紧螺栓10，从而能够根据实际需要调节进出口叶片4b的角度，通过旋拧锁紧螺栓10进行固定。

[0023] 本实用新型的离心泵结构简单紧凑，可实现正反转动，叶轮正转时，水流从进口泵盖1流经第一叶轮3，经导流体叶片4，进入第二叶轮5，最后从弯管8中流出；当叶轮反转时，水流从弯管8流经第二叶轮5，经导流体叶片4，进入第一叶轮3，最后从进口泵盖1中流出，正反转动情况下泵扬程和泵效率均相同。

[0024] 实际应用时，采用CFD对该离心泵正转和反转时进行了数值计算，结果表明：流量为260m^3/h时，正转和反转时，泵的扬程均为20.1m，泵效率均为35.4％。

[0025] 当然上述实施例只为说明本实用新型的技术构思及特点，其目的在于让熟悉此项技术的人能够了解本实用新型的内容并据以实施，并不能以此限制本实用新型的保护范围。凡根据本实用新型主要技术方案的精神实质所做的修饰，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

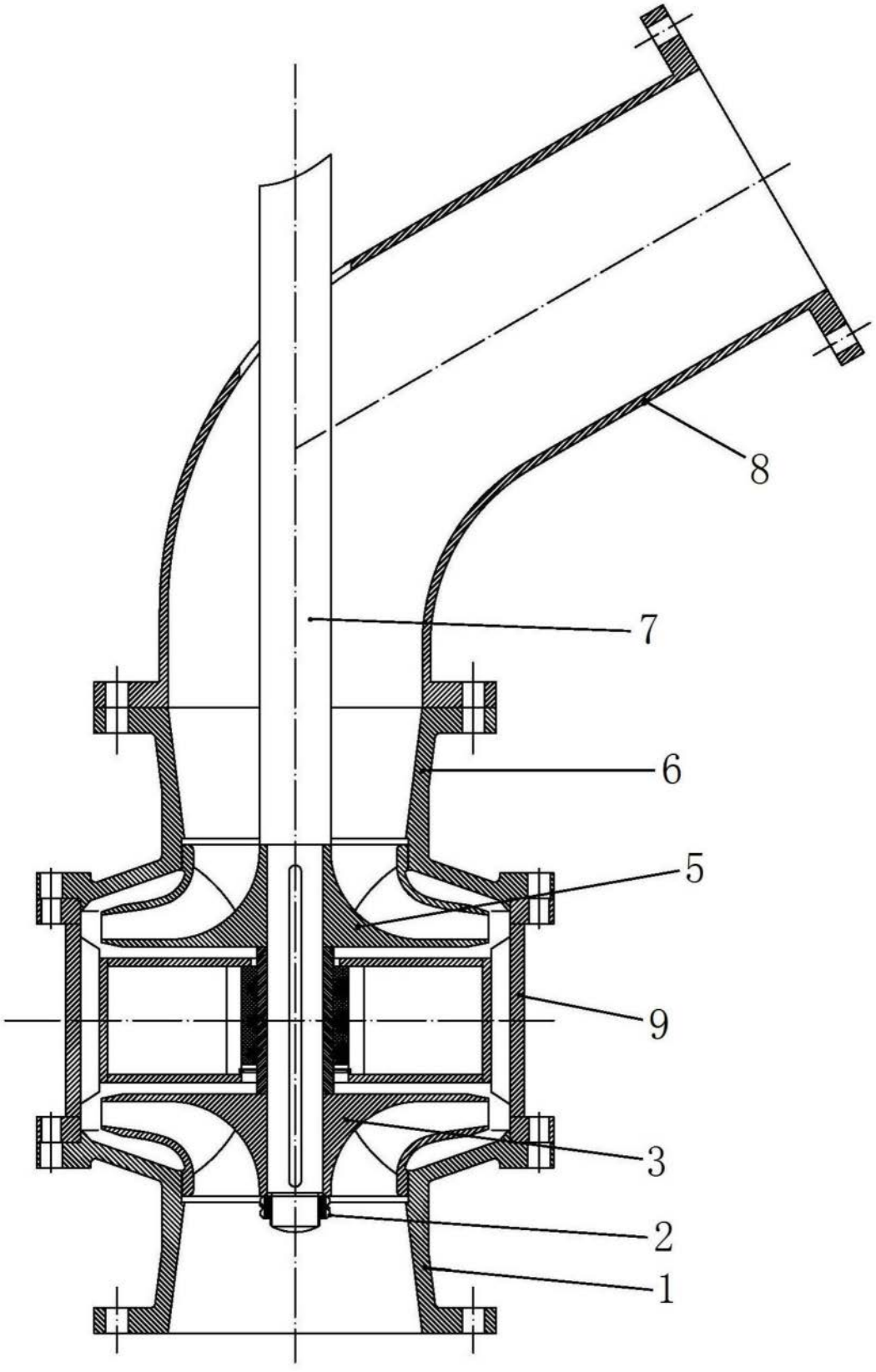


图1

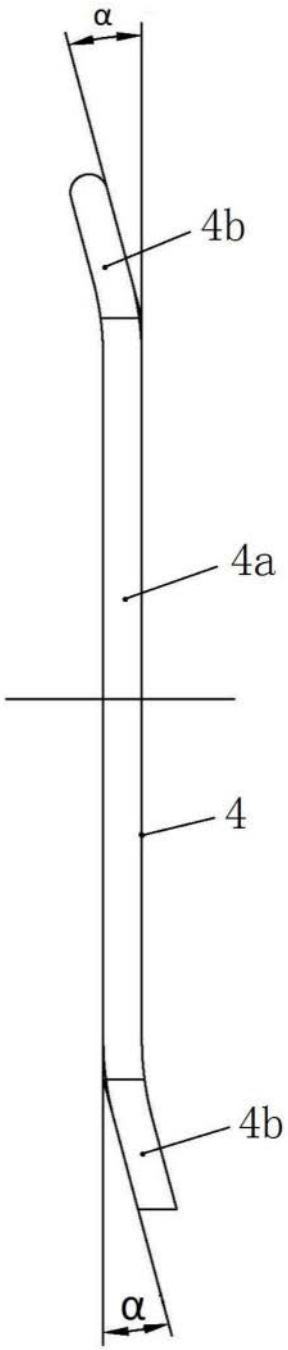


图2

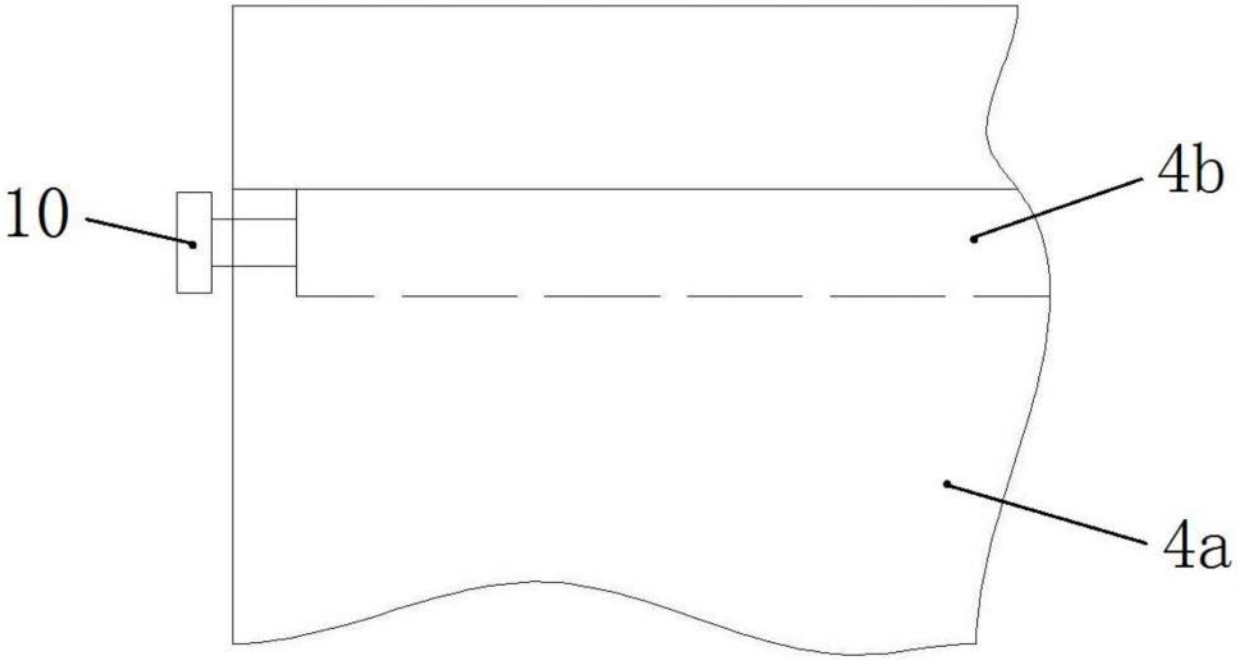


图3